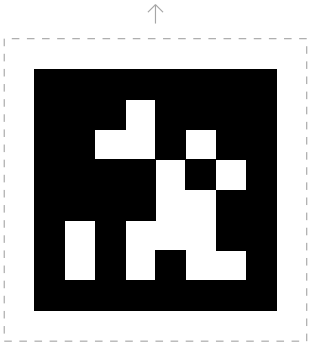
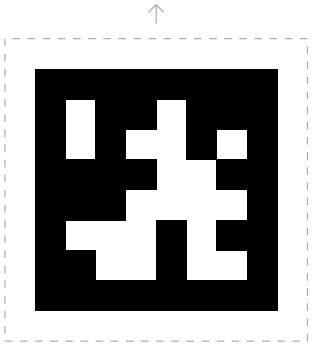
01 / 方块标签：55 mm 方块

AprilTag 36h11 | 黑框 32 mm | 含白边纸片 40 mm | 每面中央一张

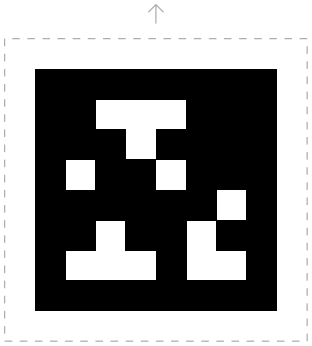
ID 0 | +X RIGHT



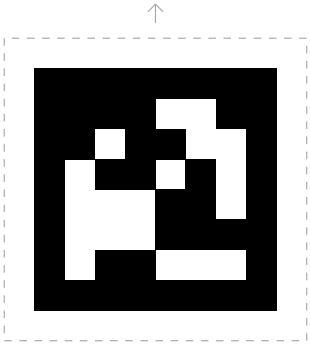
ID 1 | -X LEFT



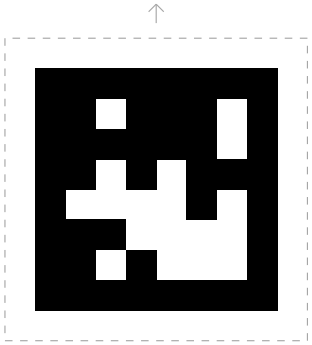
ID 2 | +Y BACK



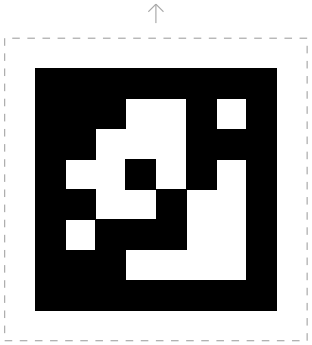
ID 3 | -Y FRONT



ID 4 | +Z TOP



ID 5 | -Z BOTTOM

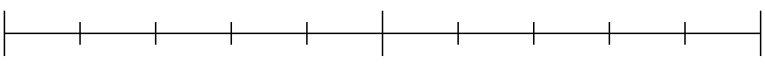


沿虚线裁切，保留完整白边；编号、箭头和说明留在纸外。

使用哑光白纸或不透底的哑光贴纸，不覆反光透明胶。

粘贴方向见第 6 页；黑框外边长才是位姿求解使用的尺寸。

打印后用直尺确认此线正好 100 mm；不符时不要粘贴。

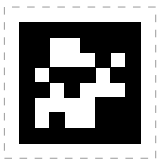


02 / 训练笔两端标签

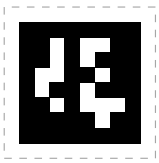
总长 170 mm | 杆径 16 mm | 黑框 16 mm | 含白边纸片 20 mm

负端 Y-

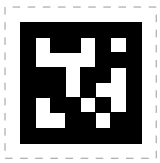
ID 10 | +X



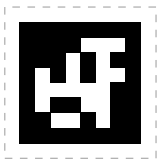
ID 12 | +Z



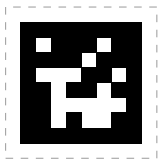
ID 14 | -X



ID 16 | -Z

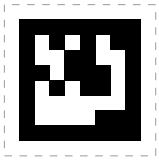


ID 18 | END

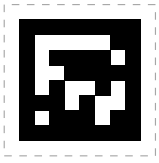


正端 Y+

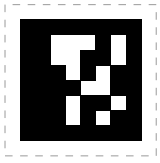
ID 11 | +X



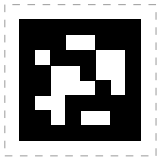
ID 13 | +Z



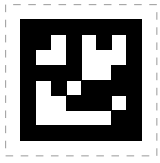
ID 15 | -X



ID 17 | -Z



ID 19 | END



侧面码顶边统一朝物体 +Y；不是各自朝外，也不是都朝圆杆。

端面码顶边统一朝 +Z。先定义坐标方向，再按第 6 页贴码。

纸片在 24 x 22 mm 侧面中央：宽方向各留 2 mm，轴向各留 1 mm。

端面纸片居中，四边各留 2 mm。圆杆与渐变肩部均不贴码。

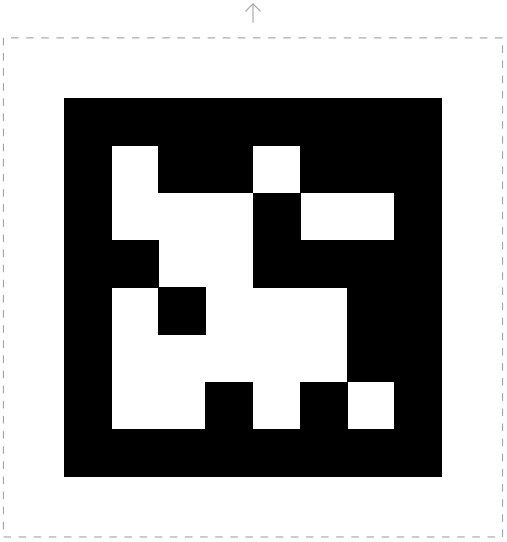
打印后用直尺确认此线正好 100 mm；不符时不要粘贴。



03 / 固定世界参考码

AprilTag 36h11 | ID 40 | 黑框 50 mm | 白纸 66 mm

ID 40 | WORLD +Y UP



贴在平整、刚性的独立板上，固定在手旁；不要贴在活动手指上。

码中心为世界原点，纸面向右为 +X，向上为 +Y，垂直纸面向外为 +Z。

使用现有 align-world 工具实测它与仿真坐标之间的刚体变换。

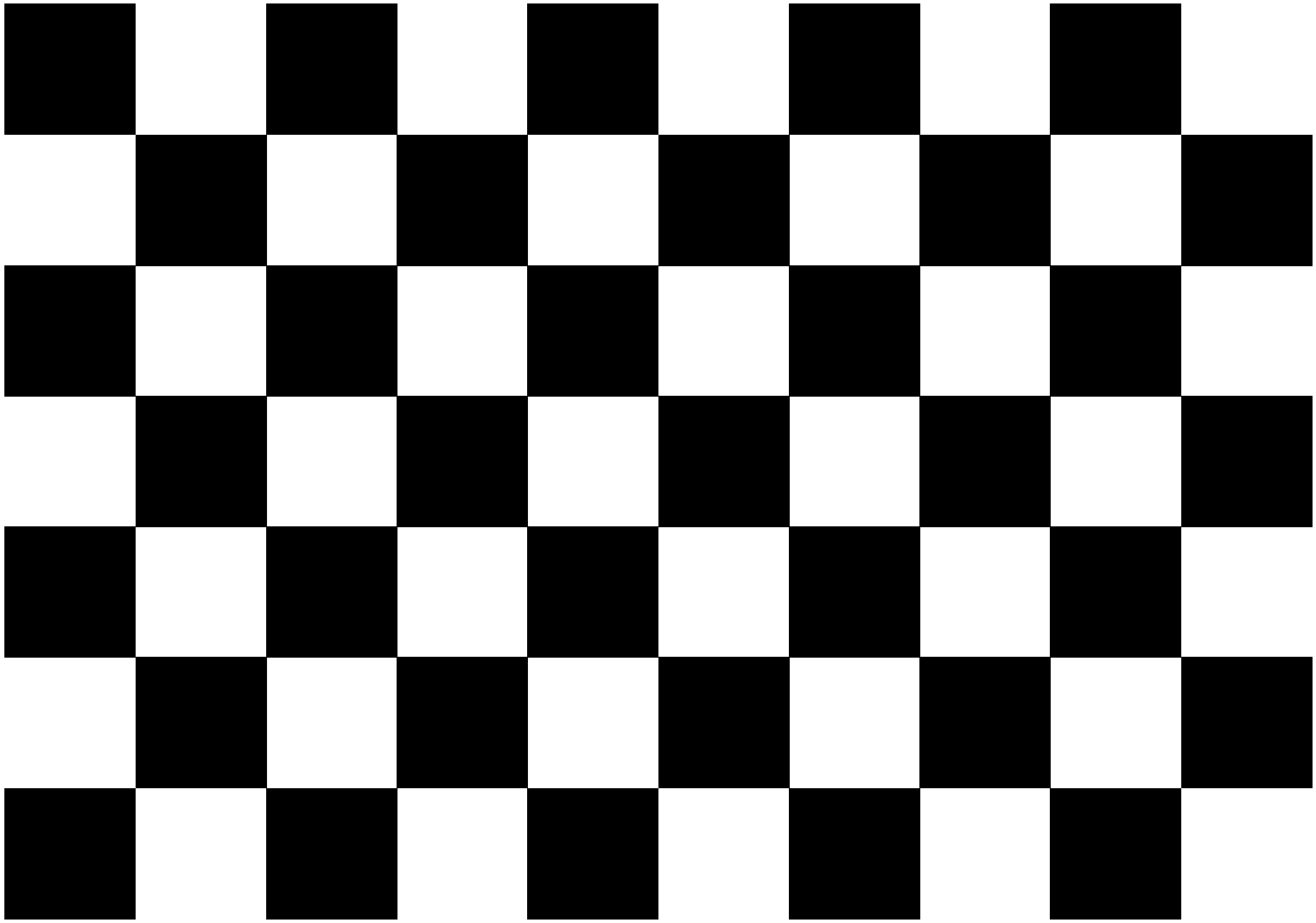
移动手、参考板或相机后，重新核验标定；此纸片不提供实测外参。

打印后用直尺确认此线正好 100 mm；不符时不要粘贴。



04 / 相机内参棋盘格

20 mm 方格 | 10 x 7 格 | 9 x 6 内角点 | A4 横向、100% 打印



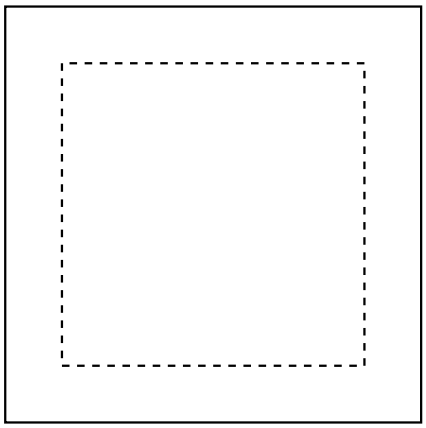
贴在刚性平板上。至少拍摄 15 张不同位置、距离和倾角的清晰照片。

标定参数：--cols 9 --rows 6 --square-m 0.02；焦距和分辨率与部署保持一致。

05 / 实体尺寸与打印摆放

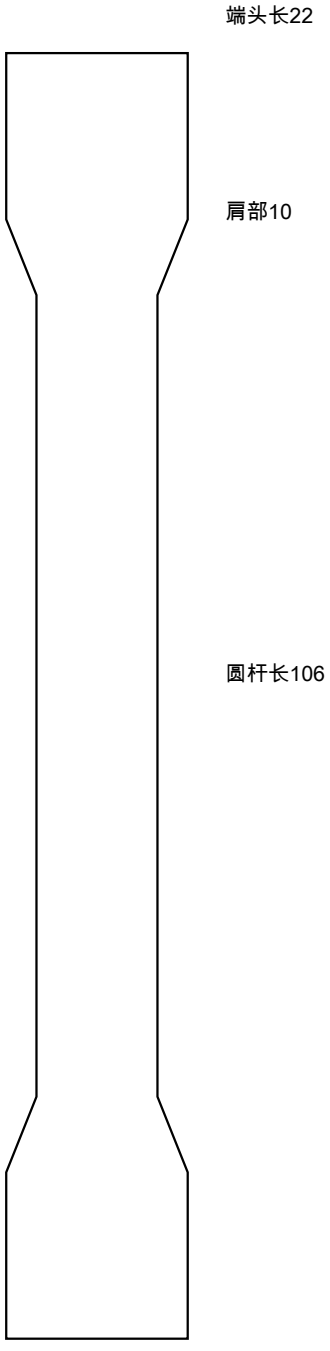
本页为说明图；可打印模板在第 1-4 页。全部实体按 mm / 100% 导入。

方块 55 x 55 x 55 mm



纸片居中，四边余量 7.5 mm

笔：170 / Ø16 / 方头宽24 mm



默认：两半沿接缝平面朝下

两半 + 3 根定位销，同一盘

单件高12 mm；无需外部支撑

4层壁 / 20% gyroid / 层高0.2

顶部5层 / 底部5层 / brim 3 mm

先试装，再薄胶粘合并夹紧

不要用力压入定位销或留胶凸起

方块：平面朝下，3层壁，20% gyroid，顶/底各5层。不要擅自填满或加配重。

一体竖直笔是备用工程：170 mm高，8 mm brim。平放一体笔需支撑悬空圆杆。

胶固化后测量直径、总长、方头与接缝台阶；称带纸成品，并输入 --mass-kg。

06 / 粘贴坐标与装配检查

贴纸图案不镜像。先选定实物坐标，侧面和端面 ID 不能互换。

方块：+Z 是顶面，+X 是右面，+Y 是后面。

ID 0 / 右面 +X　　纸片顶边：+Z / 朝顶面

ID 1 / 左面 -X　　纸片顶边：+Z / 朝顶面

ID 2 / 后面 +Y　　纸片顶边：+Z / 朝顶面

ID 3 / 前面 -Y　　纸片顶边：+Z / 朝顶面

ID 4 / 顶面 +Z　　纸片顶边：+Y / 朝后面

ID 5 / 底面 -Z　　纸片顶边：+Y / 朝后面

笔：轴向从负端指向正端为 +Y，选一对平面为 +Z / -Z。

负端侧码中心 Y=-74 mm；正端侧码中心 Y=+74 mm，基线148 mm。

同一朝向平面	负端 ID	正端 ID	所有码顶边
+X 面	10	11	朝 +Y
+Z 面	12	13	朝 +Y
-X 面	14	15	朝 +Y
-Z 面	16	17	朝 +Y

负端外端面 ID18，正端外端面 ID19；两个端面码顶边均朝 +Z。

接缝为 Z=0 平面：两片同形半壳，3根 Ø4 x 6 mm 销定位，薄胶粘接。

孔 Ø4.3、单边深3.15 mm。PLA公差须试装；去毛边，不强压，不加外露胶。

成品记录：总长____mm　杆径____mm　方头____mm　方块边长____mm

贴码后质量____g　接缝/翘曲____mm　纸尺100mm实测____mm　日期_____

先静态检码、核对方向和位姿，再做 dry-run。此手册不代表实打或真机迁移已验证。